# 一、虚拟存储器分类

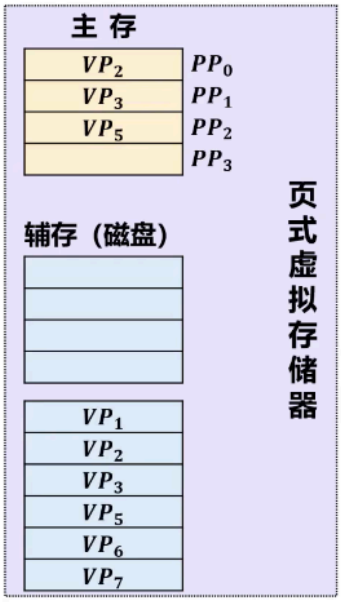
- 与cache技术将cache作为主存的缓存相似，虚拟存储器技术是**将主存作为辅存的缓存**。因此，要实现虚拟存储器就需要考虑所交换**数据块的大小问题**、**地址映射问题**、**数据块替换问题**、**（写入时的）数据一致性问题**等。
- 根据对上述问题的不同解决方法，可将虚拟存储器分为以下三种不同类型：
  - 页式虚拟存储器　　本课程中介绍
  - 段式虚拟存储器
  - 段页式虚拟存储器　　操作系统课程中介绍

# 二、概述

## 2.1 虚拟页和物理页

### 页式虚拟存储器概述

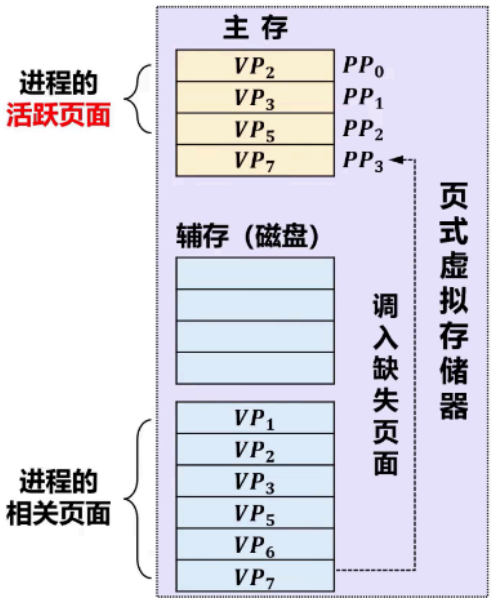
- 可将**虚拟存储器**看作是主存和辅存构成的、单一的、可供CPU直接访问的超大容量主存。
- 对于页式虚拟存储器，其地址空间被划分成若干个固定大小的**页面**（page），简称页，主存与辅存之间按页交换信息。
  - 虚拟地址空间中的页称为**虚拟页**（Virtual Page，VP），简称虚页，也称为逻辑页。
  - 主存空间中的页称为**物理页**（Physical Page，PP），简称实页，也称为页框（页帧）。



## 2.2 请求分页

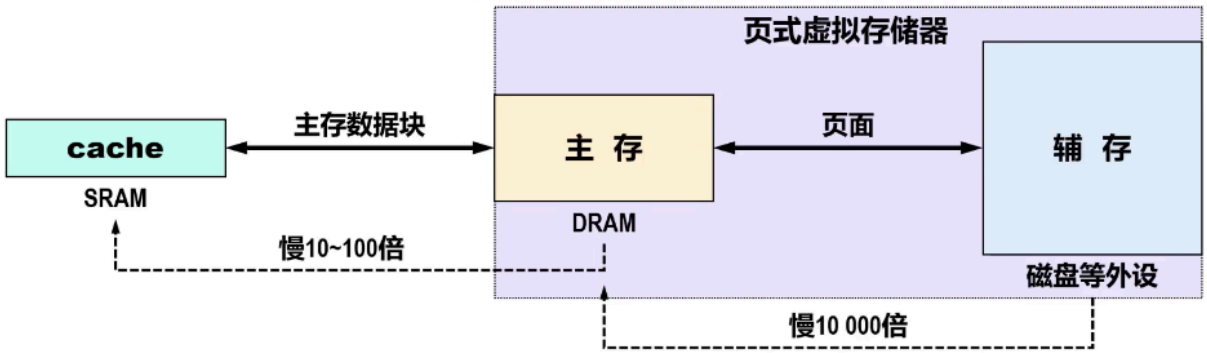
### 页式虚拟存储器概述

- 页式虚拟存储器采用“请求分页”的思想：
  - 将进程中活跃的页面（包含有当前访问的指令或数据）从辅存调入主存，而不活跃的页面保留在辅存中。
  - 当访问某个信息（指令或数据）时，若该信息所在页面不在主存中时发生缺页异常，此时从辅存将缺失页面调入主存。




## 2.3 Cache、主存、辅存结构

### 页式虚拟存储器概述




- 综上所述，页式虚拟存储器的缺页处理代价远大于cache数据缺失（未命中）的处理代价。因此，通常将页式虚拟存储器中主存与辅存之间交换的页面的大小设置得比较大，常见的页面大小为4KB，也有更大容量的页面。
- 由于缺页处理的代价较大，因此，主存与辅存之间采用全相联映射方式，以提高命中率。
- 由于辅存的访问速度远小于主存的访问速度，因此在进行写操作时，应采取的写入策略为写回法，而不是写穿法。

# 三、总结

## 页式虚拟存储器概述

- 可将虚拟存储器看作是主存和辅存构成的、单一的、可供CPU直接访问的超大容量主存。
- 对于页式虚拟存储器，其地址空间被划分成若干个固定大小的页面（page），简称页，主存与辅存之间按页交换信息。
  - 虚拟地址空间中的页称为虚拟页（Virtual Page，VP），简称虚页，也称为逻辑页。
  - 主存空间中的页称为物理页（Physical Page，PP），简称实页，也称为页框（页帧）。
- 页式虚拟存储器采用“请求分页”的思想：
  - 将进程中活跃的页面（包含有当前访问的指令或数据）从辅存调入主存，而不活跃的页面保留在辅存中。
  - 当访问某个信息（指令或数据）时，若该信息所在页面不在主存中时发生缺页异常，此时从辅存将缺失页面调入主存。
- 综上所述，页式虚拟存储器的缺页处理代价远大于cache数据缺失（未命中）的处理代价。因此，通常将页式虚拟存储器中主存与辅存之间交换的页面的大小设置得比较大，常见的页面大小为4KB，也有更大容量的页面。
- 由于缺页处理的代价较大，因此，主存与辅存之间采用全相联映射方式，以提高命中率。
- 由于辅存的访问速度远小于主存的访问速度，因此在进行写操作时，应采取的写入策略为写回法，而不是写穿法。

